5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

A táblázat sorai a felsorolt csoportokból összeállítható 5 szerves vegyületre vonatkoznak. Azonosítsa a vegyületeket, majd töltse ki a táblázatot!

A felhasználható csoportok:

metil (CH_3-), ***acetil (CH_3CO-),*** ***amino (NH_2-,)*** ***hidroxil (-OH)***

A vegyület tudományos neve	A vegyület triviális neve	Jellemző tulajdonsága (1.)	Jellemző tulajdonsága (2.)
1.	Acetamid	**2. Halmazállapota (25 °C, 101 kPa):**	Funkciós csoportja delokalizációt tartalmaz.
3.		Gyenge bázis, vizes oldata lúgos kémhatású.	**4. Reakciója HCl-dal (reakcióegyenlet):**
5.	Faszesz	**6. Homológ sorának összegképlete:**	**7. Reakciója Na-mal (reakcióegyenlet):**
8.	**9.**	Szekunder alkohollá redukálható.	**10. Oldhatósága vízben:**
Etánsav	**11.**	**12. Halmazában kialakuló legerősebb másodrendű kölcsönhatás:**	**13. Reakciója etil-alkohollal (reakcióegyenlet):**

B) Számítási feladat

250 cm^3 38,1 tömegszázalékos 1,26 g/cm^3 sűrűségű nátrium-hidroxid-oldatot reagáltatunk 3,55 mol/dm^3 koncentrációjú salétromsavoldattal. A sztöchiometrikus reakcióhoz szükséges salétromsavoldat tömege háromszorosa a kiindulási nátrium-hidroxid-oldaténak. Az így kapott nátrium-nitrát-oldatból 722 gramm víz elpárologtatása után telített oldatot kaptunk.

a) Írja fel a reakcióegyenletet!

b) Határozza meg a salétromsav-oldat sűrűségét!

c) Határozza meg a nátrium-nitrát oldhatóságát a vizsgálat hőmérsékletén! (100 gramm vízre vonatkoztatva)

14 pont	